化學丙級術科測驗：磷酸三鈉之分析 (Task: Analysis of Trisodium Phosphate)

1. 實驗目標

本實驗旨在測定磷酸三鈉樣品中 $Na_3PO_4 \cdot 12H_2O$ 的百分含量（$w/w\%$）。透過標準鹽酸（HCl）進行分段滴定，學習多質子酸鹼的滴定原理與終點判斷。

2. 實驗原理

磷酸三鈉（Na_3PO_4）是強鹼弱酸鹽，在水中會分段與酸反應。本實驗利用兩種不同變色範圍的指示劑進行連續滴定：

第一階段（酚酞指示劑 PP）：

當 pH 值降至約 8.3 時，磷酸根轉化為磷酸氫根：

$$Na_3PO_4 + HCl \rightarrow Na_2HPO_4 + NaCl$$

- **變色：** 粉紅色 $\rightarrow$ 無色。
- **消耗體積：** 設為 V_1。

第二階段（甲基橙指示劑 MO）：

接著在同一錐形瓶中加入 MO，當 pH 值降至約 3.1~4.4 時，磷酸氫根轉化為磷酸二氫根：

$$Na_2HPO_4 + HCl \rightarrow NaH_2PO_4 + NaCl$$

- **變色：** 黃色 $\rightarrow$ 橙色（或微紅色）。
- **消耗體積：** 設為 V_2。

3. 藥品與儀器

(1) 藥品

- **磷酸三鈉試樣：** $Na_3PO_4 \cdot 12H_2O$。
- **標準鹽酸溶液 (HCl)：** 約 $0.1\,M$。
- **指示劑：** 酚酞 (PP)、甲基橙 (MO)。
- **純水。**

(2) 儀器

- 滴定管 ($50\,mL$)。
- 移液管 ($20\,mL$ 或 $25\,mL$)。

- 容量瓶 ($250\,mL$)。
- 錐形瓶 ($250\,mL$)、天平。

4. 操作步驟

步驟一：試樣配製

1. 精確稱取一定重量（依試卷規定，約 $5 \sim 10\,g$）的磷酸三鈉結晶樣品。
2. 置於燒杯中以純水溶解，定量轉移至 $250\,mL$ **容量瓶**。
3. 加水至刻度線，搖勻備用。

步驟二：第一終點滴定 (PP)

1. 吸取 $20\,mL$ 稀釋液至錐形瓶，加 2-3 滴 **PP 指示劑**（溶液呈粉紅色）。
2. 用 HCl 滴定至**粉紅色剛好消失**。
3. 記錄滴定管讀數，此階段消耗體積為 V_1。

步驟三：第二終點滴定 (MO)

1. 在上述**同一個**錐形瓶中，加入 1-2 滴 **MO 指示劑**（溶液呈黃色）。
2. 繼續用 HCl 滴定至溶液由**黃色變為橙色**（或肉色/微紅）。
3. 記錄滴定管讀數。注意：此階段消耗的體積 V_2 是指從 V_1 結束點到 MO 終點的量。

5. 數據紀錄與計算

(1) 數據表範例

項目	第一次	第二次	平均值
HCl 莫耳濃度 (M_{HCl})	0.1000	0.1000	0.1000
第一終點體積 (V_1, mL)	12.10	12.00	12.05
第二段滴定體積 (V_2, mL)	12.15	12.05	12.10

(2) 計算公式

理論上對於純磷酸三鈉，$V_1 = V_2$。計算百分含量時，通常以 V_2（代表 HPO_4^{2-} 的量）來計算 Na_3PO_4 的含量，以避免樣品中可能含有的 $NaOH$ 雜質干擾（因為 $NaOH$ 只會消耗 V_1）。

1. **試樣中的 $Na_3PO_4 \cdot 12H_2O$ 莫耳數：**

$$n = M_{HCl} \times \frac{V_2}{1000} \times \frac{250}{V_{sampled}}$$

2. **重量百分百分濃度 ($w/w\%$)：**

$$\% = \frac{n \times 380.12(\text{分子量})}{\text{原樣品總重}(g)} \times 100\%$$

6. 丙級術科扣分重點與技巧

- **分段滴定不可倒掉：** 這是學生最常犯的錯！第二階段 MO 必須加在已經做完 PP 的同一個瓶子裡。
- **MO 終點判斷：** 甲基橙的變色較不敏銳（黃到橙），建議放一個對照基準或提醒學生「只要變色就停」，避免滴定過頭變成深紅色。
- **精密度控制：** V_1 與 V_2 的數值理論上應非常接近，若差距過大（例如超過 $0.5\,mL$），代表操作有誤差。
- **潤洗與排氣泡：** 同樣是滴定管的基本功，考官會重點觀察。

7. 常見問題 (Q&A)

Q：為什麼計算時通常參考 V_2 而不是 V_1？ A：因為磷酸三鈉樣品極易吸收空氣中的二氧化碳或在製造時殘留 $NaOH$。V_1 會包含這些鹼性雜質的反應，而 V_2 只針對 Na_2HPO_4 的轉化，計算結果較準確。

Q：樣品稱重時要注意什麼？ A：$Na_3PO_4 \cdot 12H_2O$ 容易風化或潮解，稱量動作要快，並確實蓋好藥瓶。